推論數據核查報告

核查來源：2026-10-08；PDF 整理日期：2026-10-09

結論：原方框像素分數可重現，但不能代表實際塗色遮罩的分割精度。

已核對 1,050 張原圖與推論輸入快照，並獨立重算 616 張有效圖片的 4,928 個逐類計數。算式與原報表一致；異常感主要來自大量背景、評估區域不同，以及標記版本與重複照片的衝突。

資料組	推論圖片	可評估	未評估	評估涵蓋率	獨立可評估照片
只有 train	876	456	420	52.05%	364
只有 val	174	160	14	91.95%	160
綜合 train + val	1050	616	434	58.67%	524

1. 合併 Accuracy 為 97.78%，全部預測背景也可得到 97.02%，只高 0.76 個百分點。

2. 原表填滿預測框與 XML 框後比較，沒有衡量實際遮罩輪廓；同類碎片與重複框取聯集後，也不會逐一受罰。

3. 依現有 XML、同類且 IoU >= 0.5 做一對一框匹配，val Recall 僅 6.74%；高 Accuracy 不能代表損傷皆被找到。

4. 找到 37 組相同照片、不同 XML 標記，涉及 88 筆；範例圖的舊 XML 有 31 個物件，新 XML 有 94 個。

整批真正的分割精度尚未驗證：仍需全部原始預測遮罩與經確認、對應原圖的完整分割標記。本報告未修改模型、推論結果或標記內容。

三組九項指標

評估基礎：方框區域像素；數值為百分比，非實際分割遮罩精度

指標	train（456 張）	val（160 張）	train + val（616 張）
Accuracy	98.54%	96.72%	97.78%
Precision	69.19%	56.26%	66.25%
Recall	81.16%	20.71%	51.93%
Dice	74.70%	30.27%	58.22%
IoU	59.61%	17.84%	41.07%
mIoU	60.67%	6.33%	48.61%
Mean Dice	75.05%	9.78%	62.83%
FPR	0.99%	0.57%	0.81%
FNR	18.84%	79.29%	48.07%
全部背景 Accuracy	97.34%	96.56%	97.02%
高於背景基準（百分點）	1.1953	0.1585	0.7602

七項比例先加總各類別的 TP、FP、FN、TN 再計算（micro）；mIoU、Mean Dice 為加總後逐類 IoU、Dice 的等權平均（macro），排除預測與標記都不存在的類別。背景不加入 macro，但各類別的負像素仍計入 Accuracy。

合併組直接加總 train 與 val 的計數，沒有平均兩組分數。缺輸入或分母為零時為 NA，不補零；逐類 mIoU / Mean Dice 不適用，已改為 NA。

物件命中率與區域面積對照

物件匹配：同類、依信心分數排序、IoU >= 0.5、每個物件最多匹配一次

資料組	TP	未匹配預測	FN	Precision	Recall	F1
只有 train	1550	3564	586	30.31%	72.57%	42.76%
只有 val	50	504	692	9.03%	6.74%	7.72%
綜合 train + val	1600	4068	1278	28.23%	55.59%	37.44%

合併方框像素 Precision 為 66.25%，物件框 Precision 為 28.23%。兩者衡量目標與分母不同；像素聯集比例不能代替每個預測物件的命中率。未匹配預測也可能來自漏標、定位偏差或物件拆分差異，不能全數判為視覺誤檢。

類別	實際遮罩聯集像素	報表方框聯集像素	方框多出的面積
D	8,057,989	11,276,045	39.94%
R	29,553,725	40,692,377	37.69%

面積比較限於同一批 616 張有效圖片。實際遮罩面積來自推論當時保存的 JSON；矩形聯集則由預測框重新重建。面積總數不能還原遮罩的形狀與空間交集。

S08 是低分診斷設定：原圖 imgsz=640、NMS IoU=0.7；全圖保留 conf>=0.15，固定左右區域追加低至 0.01 的 D/R。它可增加候選物件，不能保證定位或分割更準。

方框填滿與原圖對照

診斷樣本：CBHU0708054-A；方框像素評估區域與實際遮罩不同

原圖



報表使用的預測方框填滿



範例評估方式	Precision	Recall	Dice	IoU
預測框 / 舊 XML 框	68.33%	73.59%	70.86%	54.87%
預測遮罩 / 舊多邊形	57.88%	90.39%	70.57%	54.53%

兩列使用不同幾何型態的舊標記；只能作本圖對照，不能代替全量分割成績。實際遮罩與舊多邊形填色見下一頁。

實際遮罩與舊分割標記對照

橘色 D = 凹陷；綠色 R = 鏽蝕。右圖為現有舊版多邊形，不是完整新標記

實際 S08 塗色遮罩

現有舊版多邊形標記（不是完整新標記）



標記版本	凹陷 D	鏽蝕 R	總物件	一對一框 Recall
舊 XML	12	19	31	38.71%
新 XML（0928-1）	25	69	94	12.77%

原始遮罩的聯集像素與舊 JSON 相同；重跑 JPEG 與原結果 SHA256 相同；舊多邊形對應照片亦與來源照片 SHA256 相同。新 XML 只有框，仍不能作真實分割邊界評估。

逐類九項指標：只有 train

方框區域像素評估；N 標記 = 該類別有真值正像素的圖片筆數

類別	N 標記	Accuracy	Precision	Recall	Dice	IoU	mIoU	Mean Dice	FPR	FNR
B	33	99.80%	63.41%	66.13%	64.74%	47.87%	NA	NA	0.11%	33.87%
C	24	99.79%	82.01%	86.44%	84.16%	72.66%	NA	NA	0.12%	13.56%
D	184	97.99%	69.21%	78.87%	73.73%	58.39%	NA	NA	1.30%	21.13%
H	57	99.60%	86.23%	55.66%	67.65%	51.11%	NA	NA	0.07%	44.34%
O	25	99.90%	84.17%	77.30%	80.59%	67.49%	NA	NA	0.04%	22.70%
R	332	95.05%	73.52%	84.97%	78.83%	65.06%	NA	NA	3.72%	15.03%
X	160	96.27%	56.54%	78.97%	65.90%	49.14%	NA	NA	2.90%	21.03%
U	4	99.91%	97.27%	75.17%	84.80%	73.62%	NA	NA	0.01%	24.83%

mIoU、Mean Dice 是跨類別平均，對單一類別不適用。原表把整體分數重複填到每個類別，容易誤讀；此版保留九欄，但這兩欄改成 NA。

Accuracy 與 FPR 使用該類別的全部正負像素。沒有預測、沒有標記時，Accuracy 可為 100%、FPR 可為 0；Precision、Recall、Dice、IoU 等仍為 NA，不能視為偵測成功。

資料集先加總該類別的像素計數再計算，不是每張圖片分數的直接平均。類別代碼沿用模型；已知 D 為凹陷、R 為鏽蝕。

逐類九項指標：只有 val

方框區域像素評估；N 標記 = 該類別有真值正像素的圖片筆數

類別	N 標記	Accuracy	Precision	Recall	Dice	IoU	mIoU	Mean Dice	FPR	FNR
B	2	99.97%	NA	0.00%	0.00%	0.00%	NA	NA	0.00%	100.00%
C	0	100.00%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.00%	NA
D	68	96.26%	2.61%	1.69%	2.05%	1.04%	NA	NA	1.49%	98.31%
H	24	97.18%	NA	0.00%	0.00%	0.00%	NA	NA	0.00%	100.00%
O	0	100.00%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.00%	NA
R	115	87.18%	67.57%	35.88%	46.87%	30.61%	NA	NA	3.22%	64.12%
X	58	93.17%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	NA	NA	0.27%	100.00%
U	0	100.00%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.00%	NA

mIoU、Mean Dice 是跨類別平均，對單一類別不適用。原表把整體分數重複填到每個類別，容易誤讀；此版保留九欄，但這兩欄改成 NA。

Accuracy 與 FPR 使用該類別的全部正負像素。沒有預測、沒有標記時，Accuracy 可為 100%、FPR 可為 0；Precision、Recall、Dice、IoU 等仍為 NA，不能視為偵測成功。

資料集先加總該類別的像素計數再計算，不是每張圖片分數的直接平均。類別代碼沿用模型；已知 D 為凹陷、R 為鏽蝕。

逐類九項指標：綜合 train + val

方框區域像素評估；N 標記 = 該類別有真值正像素的圖片筆數

類別	N 標記	Accuracy	Precision	Recall	Dice	IoU	mIoU	Mean Dice	FPR	FNR
B	35	99.87%	63.41%	61.03%	62.20%	45.14%	NA	NA	0.06%	38.97%
C	24	99.88%	82.01%	86.44%	84.16%	72.66%	NA	NA	0.07%	13.56%
D	252	97.27%	55.21%	54.21%	54.70%	37.65%	NA	NA	1.38%	45.79%
H	81	98.59%	86.23%	15.02%	25.59%	14.67%	NA	NA	0.04%	84.98%
O	25	99.94%	84.17%	77.30%	80.59%	67.49%	NA	NA	0.02%	22.70%
R	447	91.75%	71.58%	59.81%	65.17%	48.33%	NA	NA	3.52%	40.19%
X	218	94.97%	54.95%	38.67%	45.39%	29.36%	NA	NA	1.81%	61.33%
U	4	99.95%	97.27%	75.17%	84.80%	73.62%	NA	NA	0.00%	24.83%

mIoU、Mean Dice 是跨類別平均，對單一類別不適用。原表把整體分數重複填到每個類別，容易誤讀；此版保留九欄，但這兩欄改成 NA。

Accuracy 與 FPR 使用該類別的全部正負像素。沒有預測、沒有標記時，Accuracy 可為 100%、FPR 可為 0；Precision、Recall、Dice、IoU 等仍為 NA，不能視為偵測成功。

U 類別只有 4 張有標記的獨立照片。少量資料的高分不足以證明泛化能力；有重複照片的類別也不能將圖片筆數視為獨立樣本數。

標記一致性與資料核對

已確認數值可重現，但尚未確認所有標記內容完整且正確

1,050 張原圖與保存的輸入 PNG，經與推論相同的 OpenCV 解碼後全數一致，其中 15 張有 EXIF 轉向。292 張可取得標記來源照片，SHA256 全部相同；另 324 張缺少對應標記照片，僅核對檔名與尺寸。

有效的 616 筆圖片資料只涵蓋 524 張獨立照片。全部來源有 172 組重複照片；有效 XML 有 37 組同照片標記內容不同，涉及 88 筆。以下列出三組實例，未自行挑選或合併真值。

相同照片 SHA256 前 12 碼	來源圖片識別	標記正像素
6fa2ba4d11c1	train/B/CBHU0708054-B.JPG	45,030
6fa2ba4d11c1	train/B/CIMG6427.JPG	41,549
c2f964c1292f	train/B/CBHU0708054-C.JPG	52,935
c2f964c1292f	train/B/CIMG6426.JPG	55,024
b8170455bfd2	train/C/IMG_1649.JPG	80,874
b8170455bfd2	train/C/HLXU6015864-F.JPG	80,674

未評估 434 張：缺 XML 360 張、XML 配對有歧義 73 張、XML 無效 1 張。未評估圖片仍保留在逐張 CSV，不補成背景或零分。

沒有找到 train/val 間 SHA256 完全相同照片；這不排除同一貨櫃不同視角的洩漏。標記衝突與缺漏尚未修復，因此本報告不能作為模型最終驗收成績。

計算方式、修正內容與來源

計數單位為像素或物件，需依評估方式區分；本 PDF 的分數以百分比顯示

指標	公式或範圍
Accuracy	(TP + TN) / (TP + FP + FN + TN)
Precision	TP / (TP + FP)
Recall	TP / (TP + FN)
Dice	2TP / (2TP + FP + FN)
IoU	TP / (TP + FP + FN)
FPR	FP / (FP + TN)
FNR	FN / (TP + FN)
mIoU / Mean Dice	逐類 IoU / Dice 的等權平均；單一類別不適用；排除分母為零的類別

修正內容：移除逐類重複的宏觀分數；加入 metric_scope、標記正像素 / 圖片支持量、全部背景 Accuracy 及差值。原推論不變。19 項測試通過；獨立矩形重建、逐張與逐類計數及三組彙總核對一致。

核查來源（相對專案根目錄）：tools/runs/metric_audits/audit_20261008_235145_226565/audit.json；同目錄保存逐筆來源核對、重算、物件匹配、標記衝突清單及比較圖。

修正報表：tools/runs/nine_metric_reports/report_20261008_235420_507363/；包含 train、val、train_and_val 的 summary.csv、class_metrics.csv、image_metrics.csv、image_class_metrics.csv。逐筆 CSV 保留所有推論圖片；本 PDF 為彙總與核查說明。

舊版 nine_metrics_report_20261008.pdf 未覆寫。本文件使用核查與修正後數據，仍屬方框區域評估；全量真正的分割九指標需重新保存預測 NPZ，並使用經核對的完整分割標記。